Universidade Federal do Ceará
Campus Quixadá

Nome: Daniel Christopher Souza Rodrigues

Matrícula: 552493

Respostas da atividade:

Questão 2

1. **Crie um arquivo texto com as seguintes informações e estimativas.**
   - **Considere um laboratório didático ideal para uma disciplina de Computação Gráfica. Considere recursos das máquinas, espaço em disco, sistemas operacionais, quantidade de alunos, etc.**

     Crie uma estimativa para uma máquina. Salve e disponibilize o link.
     Estou utilizando o serviço AWS EC2 com as seguintes características:
     - Memória (GIB): 4
     - Desempenho da rede: Up to 5 Gigabit
     - EBS: 256 Gb de armazenamento.
     - Região: São Paulo
     - Com reserva de 3 anos sem pagamento adiantado no Compute Saving Plans
     Com isso o custo mensal ficou em: **58,40 USD**. Sem custo inicial.
     Link: https://calculator.aws/#/estimate?id=02e2def7f157123aed5b0cb6cc3ea1f8d8c3a97a

     Crie uma estimativa para um laboratório. Salve e disponibilize o link.
     Estou utilizando o serviço AWS EC2 com as seguintes características para 30 máquinas:
     - Memória (GIB): 8
     - Desempenho da rede: Up to 10 Gigabit
     - EBS: 256 Gb de armazenamento.
     - Região: São Paulo
     - Com reserva de 3 anos e pagamento parcial adiantado no EC2 instance Saving Plans
     Com isso o custo mensal ficou em: **1.519,95 USD**. Com custo inicial em **12.693,24 USD**
     Link: https://calculator.aws/#/estimate?id=740f218d6bd01a36ee5dbe56fdbd0cc2f94d41b2

     Crie uma estimativa para todos os laboratórios do bloco, salve e disponibilize o link.
     Estou utilizando o serviço AWS EC2 com as seguintes características para 4 labs com 30 máquinas cada:
     - Memória (GIB): 8
     - Desempenho da rede: Up to 10 Gigabit
     - EBS: 256 Gb de armazenamento.
     - Região: São Paulo

- Com reserva de 3 anos e pagamento parcial adiantado no EC2 instance Saving Plans
Com isso o custo mensal ficou em: **6.079,80 USD**. Com custo inicial em **50.772,96 USD**
Link: https://calculator.aws/#/estimate?id=ac30da1548eaed5a3bbdf904b0ab261bae161710

- **Refaça toda a prática (as três estimativas anteriores) agora utilizando a Calculadora de Preços do Google**

  Crie uma estimativa para uma máquina.
  Estou utilizando o serviço Compute Engine com as seguintes características:
  - Memória (GIB): 4
  - vCPUs: 2
  - Machine Type: n4-highcpu-2
  - Região: São Paulo
  - Armazenamento com Persistence Disk: 256 GiB
  - Com disconto de Resource Based CUD - 1 year

  Com isso o custo mensal ficou em: **88,53 USD**. Sem custo inicial.
  Link:
  https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVEzT1dFM01qbGlNeTFpTkdReUxUUXhZVEF0T0dNek5DMWpZbVkxTm1ReE1XRTJOV01RQVE9PRAKGiRBRUJCMTIyMy0yRDgxLTRDNUEtOEI2RS1BMTVCQzUxQ0MxRTU

  Crie uma estimativa para um laboratório.
  Estou utilizando o serviço Compute Engine com as seguintes características para 30 máquinas:
  - Memória (GIB): 4
  - vCPUs: 2
  - Machine Type: n4-highcpu-2
  - Região: São Paulo
  - Com disconto de Resource Based CUD - 1 year
  - Armazenamento com Persistence Disk: 256 GiB

  Com isso o custo mensal ficou em: **2.589,04 USD**. Sem custo inicial.
  Link:
  https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJqWkRVM01XSTBPQzAwTURjeExUUTNZMk10T1RGaVpDMWxOMkV6T1RVek5EUmtaV0lRQVE9PRAKGiRBRUJCMTIyMy0yRDgxLTRDNUEtOEI2RS1BMTVCQzUxQ0MxRTU

  Crie uma estimativa para um bloco.
  Estou utilizando o serviço Compute Engine com as seguintes características para 4 labs com 30 máquinas:
  - Memória (GIB): 4
  - vCPUs: 2
  - Machine Type: n4-highcpu-2
  - Região: São Paulo
  - Com disconto de Resource Based CUD - 3 years
  - Armazenamento com Persistence Disk: 256 GiB

  Com isso o custo mensal ficou em: **8.439,90 USD**. Sem custo inicial.
  Link:
  https://cloud.google.com/products/calculator?dl=CjhDaVJqWm1JMU1XRXlOeTAxWmpJNUxUU

mhPV1V0WWpBd055MWpNVEZpWkRrd05qUmhOVEVRQVE9PRAIGiRGOURDNTRCRS04OTVBLTQ5QjAtQThFMC1CQzI2REY0NjMwN0I

Questão 3

1. Como arquiteto de nuvem, você precisa fazer uma estimativa para uma empresa que deseja começar a migração para a nuvem. Atualmente, no datacenter on premises, eles possuem um conjunto de máquinas que totalizam 64 cores e 128 GB de RAM, executando um sistema Linux sem custo de licença, cada uma com disco de 256GB para suportar a instalação do sistema operacional com todas as dependências. Segundo o projetista da aplicação, qualquer quantidade de máquinas virtuais será suficiente, desde que no total somem a mesma ou maior quantidade de cores e memória RAM, mas o mesmo disco de 256 GB por instância. O gerente financeiro afirma que não vê problema em fazer pagamentos adiantados, desde que o custo mensal seria reduzido. Já o gerente de relacionamentos exige que a aplicação seja hospedada no Brasil, pois é uma exigência de alguns clientes.
Além dos servidores de aplicação, os desenvolvedores precisam de um banco de dados Oracle para uma base da dados de 512 GB, porém ainda não possuem a licença. A carga não é tão grande, portanto uma instância de 2 cores e no mínimo 4GB é suficiente, mas eles não desejam se responsabilizar pela configuração do sistema operacional da instância, e nem dos detalhes de configuração e atualizações de segurança do servidor de banco de dados.
Seu papel nesta atividade é fazer uma estimativa para o cenário acima usando a Calculadora de preços da AWS. Você deve pesquisar na documentação da AWS quais os serviços de criação de máquinas virtuais e de fornecimento de bancos de dados Oracle gerenciados e informar os requisitos do cenário. Qualquer campo da estimativa que não mencionado na descrição deve ser configurado para uma opção que reduza o custo mensal da estimativa.
Resposta:

Considerando as aplicações em São Paulo (us-east-1) foi utilizado o serviço Amazon EC2 com instâncias Linux, sem custo de licenciamento. A configuração foi distribuída em 8 instâncias, cada uma com:

- 8 vCPUs
- 16 GB de memória RAM
- 256 GB de armazenamento em Amazon EBS

Totalizando 64 CPUs e 128GB de memória RAM.

Já para o banco de dados, foi utilizado o serviço Amazon RDS for Oracle, atendendo à necessidade de um banco gerenciado sem responsabilidade sobre sistema operacional e manutenção. A configuração inclui:

- 2 vCPUs
- 4 GB de memória RAM
- 512 GB de armazenamento
- Licença Oracle inclusa
- Implantação Single-AZ para redução de custos

Por fim, os custos ficaram com um custo inicial de **33.133,82 USD** e mensal de **609,58 USD**, totalizando, em um ano, **40.448,78 USD**. Segue o link: https://calculator.aws/#/estimate?id=5c88b48ab4347330a9b58607d6d1da2ba17f6825